Säuren und Oxonium-Ionen

Leitfrage: Was haben alle sauren Lösungen gemeinsam?

1 Der Springbrunnen-Versuch

Lehrerversuch

1 Beschreibe den Springbrunnen-Versuch. Warum schießt das Wasser nach oben, und warum wird es rot?

2 Ein Proton wechselt den Partner

Teilchenebene

2 Ergänze die Reaktionsgleichung.

1. $HCl + H_2O \longrightarrow$ _____ + _____

3 Ergänze.

Säuren sind Stoffe, die _____ abgeben können. Sie heißen auch Protonen _____. In Wasser entstehen _____-Ionen H_3O^+.

3 Wichtige Säuren

Steckbriefe

4 Wichtige Säuren

Säure	Formel	Säurerest-Ion
Salzsäure		
Schwefelsäure		
Salpetersäure		
Kohlensäure		
Phosphorsäure		

4 Säuren greifen Metalle und Kalk an

Versuch

5 Was beobachtet man, wenn Magnesium bzw. Kupfer in Salzsäure gegeben wird? Erkläre.

6 Warum kann man mit Essig einen Wasserkocher entkalken?

5 Üben: Säuren und Säurereste

7 Salpetersäure in Wasser:

1. $HNO_3 + H_2O \longrightarrow$ _____ + _____

Heftaufschrieb: Säuren und Oxonium-Ionen

aus der Präsentation übernehmen